IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2014-2015

Module M1104 Introduction aux Bases de Données

Examen 2 (Conception et Manipulation)

Semestre 1 – Samedi 17 janvier 2015

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Voici quelques erreurs/remarques fréquentes issues de la correction de vos copies.

Remarques sur la forme :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies
- Graphie à améliorer dans nombre de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer
- Encore trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de votre copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (25 octobre 2014), le diplôme et année (DUT semestre 1) ainsi que la matière (M1104).
- Une base de données s'écrit avec un s à données.

Remarques sur le fond :

Problème 2 (Manipulation BD) : barème 10 points

- Certaines requêtes ne sont pas aérées et donc difficilement lisibles : pas de saut de ligne, pas ou peu d'indentation, mots clés SQL non rédigés en majuscule.
- Manque de rigueur dans les fonctions d'agrégat.
- Non maîtrise des requêtes imbriquées.

Problème 1 (Conception BD) : barème 10 points

Question 1 (barème 5 points) :

- Encore quelques erreurs de calcul des cardinalités et donc de leur écriture. En effet, une inversion graphique aboutit à un contre-sens qui peut être lourd de conséquence. C'est une faute grave.
- Pas de propriété 'age' pour la classe d'entité ETUDIANT mais une propriété 'dateNais' qui est fixe et sert à calculer l'âge par un traitement approprié.
- Pour la classe d'entité FORMATION, il est recommandé d'ajouter une propriété (code par exemple) jouant le rôle d'identifiant (plutôt que de prendre la propriété nom) afin d'éviter les problèmes d'homonymie.

- Pour la classe d'entité ENSEIGNANT, il est recommandé d'ajouter une propriété (code par exemple) jouant le rôle d'identifiant (plutôt que de prendre la propriété nom ou nom et prénom) afin d'éviter les problèmes d'homonymie.
- Il est possible d'indiquer graphiquement les CIF avec une flèche.

Bien entendu, il convenait de respecter les consignes de forme vues en TD dans la rédaction de vos modèles (pas de caractères accentués ni exotiques, nom des classes d'entité au singulier et en majuscule, etc.).

Question 2 (barème 1 point) :

- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier : les classes d'association binaires avec CIF, les classes d'association porteuses de propriétés ainsi que certains choix de modélisation.
- Il était important de justifier de la non-redondance dans le MCD proposé.
- Veiller à ce que les minima des cardinalités soient homogènes.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de classe (ou type) d'entité (ni même d'entité qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. De même, parler de classe (ou de type) d'association (ni même d'association qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. Enfin parler de propriété au niveau conceptuel et d'attribut au niveau logique et de champ au niveau physique.

Question 3 (barème 1,5 points) :

- Quelques copies n'ont toujours pas assimilé les 3 règles de transformation, ce qui est une faute grave aboutissant à un schéma relationnel faux puis à un schéma physique inexploitable…

Question 4 (barème 1 point) :

- Au niveau conceptuel, souvent les copies proposaient remplacer la cardinalité de la classe d'association ENSEIGNER par une CIF. Or, comme vu en TD, il convenait d'ajouter une seconde classe d'association binaire (avec CIF) PORTER entre la classe d'entité MODULE et la classe d'entité ENSEIGNANT.
- Au niveau logique, cela revenait à ajouter une clé étrangère *#codeEnsResp* dans la table MODULE.

Question 5 (barème 1,5 points) :

- Peu de réponses à cette question pourtant traité dans le TD de Conception de la même semaine et dans le TD de Manipulation de la semaine précédente…
- Au niveau conceptuel, il fallait ajouter la propriété 'annee' dans la classe d'association SUIVRE (entre ENSEIGNANT et ETUDIANT) en ajoutant le commentaire écrit précisant que l'année interviendrait dans la clé primaire lors du passage au niveau logique. Une autre solution consistait à transformer la classe d'association SUIVRE en ternaire avec une classe d'entité DATE.
- Au niveau logique, la table SUIVRE devient : SUIVRE (*#codeEnsTut*, *#codeEtu*, date)

Analyse des notes

Voici une analyse quantitative des notes fournie par les correcteurs de vos 85 copies.

	Ensemble (20 points)	Problème 1 – Conception (10 points)	Problème 2 – Manipulation (10 points)
Moyenne générale :	10,14	06,12	04,01
Ecart-type :	02,77	1,41	1,85
Note maximale	18,00	02,00	01,00
Note minimale :	04,50	10,00	08,50

- 3 étudiant(e)s (dont aucun redoublant) ont une note supérieure ou égale à 16,00.
- 7 étudiant(e)s (dont 1 redoublant) ont une note comprise entre [14,00 et 16,00[.
- 13 étudiant(e)s (dont 2 redoublants) ont une note comprise entre [12,00 et 14,00[.
- Ainsi seuls 22 étudiants ont une note supérieure ou égale à 12,00.
- 26 étudiant(e)s (dont 3 redoublants) ont une note comprise entre [10,00 et 12,00[.
- Ainsi seuls 48 étudiants ont une note supérieure ou égale à 10,00.
- 17 étudiant(e)s (dont aucun redoublant) ont une note comprise entre [08,00 et 10,00[.
- 20 étudiant(e)s (dont 2 redoublants) ont une note inférieure à 08,00.

Voici une analyse qualitative des notes ainsi que des conseils fournis par les correcteurs de vos 85 copies.

Moyenne générale : 10,14

- La moyenne est bien en dessous de nos attentes. L'écart-type de 02,77 indique des disparités entre étudiants.
- Pourtant vous aviez droit à vos supports de cours, de TD et de TP et nous supposons que vos notes sont très insuffisantes et-ou incomplètes malgré nos nombreux avertissements.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et que la note de 12,50 était très facile à atteindre.
- Pour les 8 redoublants (moyenne 10,50 et écart-type 03,18), la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable et que la note de 14,00 était très facile à atteindre.
- Pour la plupart des 26 étudiants ayant une note comprise entre [10,00 et 12,00[, les notes obtenues dans les réponses au problème 2 de Manipulation sont insuffisantes. Pour la plupart des 17 étudiants ayant une note comprise entre [08,00 et 10,00[, les notes obtenues dans les réponses au problème 1 de Conception sont moyennes ou insuffisantes et les notes obtenues dans les réponses au problème 2 de Manipulation sont très insuffisantes.
- Nous pensons que les 20 étudiant(e)s ayant une note inférieure à 08,00 sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Moyenne Problème 1 – Conception (10 points) : 06,12

- Nous pensons que la note de 07,25 était facile à obtenir.

Moyenne Problème 2 – Manipulation (10 points) : 04,72

- Nous pensons que la note de 06,75 était facile à obtenir.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants : Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà
Correcteurs : Philippe Aniorté, Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà